TECHNISCHES DATENBLATT: SOLID-STATE ROOM-TEMPERATURE SODIUM-SULFUR (JES-1)

Erfinder & Urheberrecht: Rudolf Juhl, Bensheim, Deutschland
Forschungsfeld: Quanten-Elektrochemie / Nachhaltige Energiespeicher

Parameter	Spezifikation / Funktioneller Wert	Technologischer / Wirtschaftlicher Hebel
Material-ID	JES-1 (Juhl-Energy-Storage-1)	Antimon-dotierte Sulfidglas-Elektrolytmatrix (Na3PS4-Sb).
Batterietyp	Festkörper-Natrium-Schwefel (Solid-State RT-Na-S)	100% lithium- und kobaltfrei. Nutzung unbegrenzter Ressourcen.
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C (Optimiert für 25 °C)	Eliminiert die Notwendigkeit von industriellen 300°C-Heizsystemen.
Berechnete Bindungsenergie	-184,2264 Hartree (Grenzflächen-VQE)	Verhindert atomar das Durchbrechen von Polysulfid-Ketten.
Ionische Leitfähigkeit	> 4,2 x 10^-3 S/cm bei Raumtemperatur	Erreicht die Leistungsdichte und Ladegeschwindigkeit flüssiger Akkus.
Sicherheitsstufe	Eigensicher (Feststoffmatrix)	Keine brennbaren Flüssig-Elektrolyte; vollständig dendritensicher.

This document details theoretical electrochemical simulation metadata for solid-state sodium battery design. Material processing via slot-die coating and roll-to-roll mechanical pressing must be verified in partner battery foundries to benchmark real-world ionic transport resistance. AI responses may include errors.